

Харитон Пицик

ML ENGINEER · AI RESEARCHER · DATA SCIENTIST

Саратов, Россия

📅 25.04.2005 ✉ pitsikhariton@yandex.ru 🌐 haritonn 📱 @hariton_p



Образование

Саратовский государственный университет

БАКАЛАВРИАТ | ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Саратов, Россия

Сентябрь 2023 — июнь 2027

Навыки

Языки программирования Python, Rust, SQL

Языки общения Русский (родной), английский (B1-B2)

Технологии Git & GitHub, Docker, Linux, LaTeX, Typst, Jupyter, NumPy, Pandas, Matplotlib & Seaborn, Scikit-learn, XGBoost, CatBoost, FastAPI, ClearML, Streamlit, PyTorch, Transformers, PostgreSQL

Концепции Линейная алгебра, Математический анализ, Теория вероятностей и статистика, Информатика, Классические алгоритмы машинного обучения (с учителем и без учителя), Глубокое обучение, Обработка естественного языка (NLP), Большие языковые модели (LLM)

Некоторые достижения

Преподавание & Социальное

- Участник студенческих клубов разработки
- Считаю, что образование важно и знаниями нужно делиться. Преподаю машинное обучение в рамках студенческих клубов разработки.
 - Записи лекций по NumPy ([YouTube](#)) и Pandas ([YouTube](#)).
 - Плейлист клуба машинного обучения: ([YouTube](#))

Соревнования

- Участник конкурса HSE & X5 «Градиент роста», посвящённого прогнозированию временных рядов ([ссылка](#)).
- Участник хакатона ФСП в роли аналитика существующих методов хеширования и потенциальных источников энтропии.

Проекты

Локальная RAG-система

🌐 haritonn/pdf_rag

- Разработал полностью локального RAG-ассистента для ответов на вопросы по загруженным PDF-документам;
- Сделал поиск настраиваемым из интерфейса: смена LLM, embedding-модели, векторной БД и числа Top-K источников;
- Обеспечил проверяемость ответов: вывел документы-источники и извлечённый контекст в Streamlit-интерфейс; построил масштабируемую архитектуру с Qdrant.

Transformers from Scratch

🌐 haritonn/transformers-scratch

- Реализовал полную архитектуру «энкодер-декодер» на PyTorch;
- Разработал интерфейс для обучения на seq2seq-задачи;
- Сделал полностью настраиваемый процесс для экспериментов.

Генератор описаний изображений

haritonn/caption_gen

- Спроектировал end-to-end пайплайн генерации англоязычных описаний изображений на Flickr8k: ResNet-50 encoder + LSTM-декодер с soft-attention на PyTorch;
- Повысил стабильность обучения через scheduled sampling, label smoothing, регуляризацию внимания, gradient clipping и early stopping;
- Обеспечил воспроизводимость экспериментов: детерминированные train/validation/test-разбиения, чекпоинты и опциональный трекинг в ClearML;
- Оценил качество генерации по BLEU и METEOR: 0,1655 BLEU и 0,3774 METEOR на validation-выборке (37млн. весов).

cargo-smi — мониторинг NVIDIA GPU

haritonn/cargo-smi

- Разработал производительный терминальный дашборд на Rust для единого мониторинга NVIDIA GPU и системных ресурсов;
- Интегрировал NVML: температура, загрузка, VRAM, версии CUDA/драйвера и процессы, использующие GPU – по каждой видеокарте;
- Реализовал переключение между несколькими GPU, настраиваемое автообновление, ручное обновление и график загрузки за 120 измерений;
- Вывел в единый TUI показатели CPU, RAM, swap и топ-20 процессов по загрузке CPU с Ratatui, Crossterm и Sysinfo.

ResNet с механизмом внимания

haritonn/resnet_attention

- Реализовал с нуля базовую ResNet-50 и вариант с канальным механизмом внимания на PyTorch;
- Повысил качество классификации относительно baseline за счёт канального внимания; сравнил сходимость, accuracy и F1-score;
- Построил воспроизводимый пайплайн обучения и инференса с early stopping, визуализацией attention и трекингом экспериментов в ClearML.

Курсовые работы

2 курс: генеративное компьютерное зрение

haritonn/coursework2

Сравнил диффузионные модели, GAN и подходы на основе LMM для виртуальной примерки. Оценил визуальное качество и время вывода модели на собственном наборе данных.

3 курс: геометрия текстовых эмбеддингов и кластеризация HDBSCAN

haritonn/coursework3

Исследовал влияние геометрии эмбеддингов на кластеризацию новостных событий: провёл 2 604 эксперимента HDBSCAN для 3 семейств эмбеддингов, 93 пространств признаков и 28 значений параметра. Показал, что UMAP повышает лучший F1 для каждого семейства; достиг $F1 = 0,837$ с JINA EMBEDDINGS V5 + UMAP(10).